SYNTHÈSES DES SUPPORTS MANQUANTS

UE B1, B2 et B3 · CM, capsules et TD · A4 portrait

Classeur IFSI · Promotion 2026–2029 · 26 octobre 2026

Supports inclus

UE B1 : biologie cellulaire et moléculaire, tégumentaire, locomoteur, fragilités (TD).

UE B2 : sociologie (CM), mobilisation des acquis (TD).

UE B3 : injectables, hors injectables, réglementation, hygiène bucco-dentaire, CDD2.

Statut : compléments pédagogiques de révision. Ils ne remplacent pas les supports Moodle, protocoles de l'établissement, prescriptions ni le cours du formateur.

Les chapitres concernant un ZIP ou un support audio sont identifiés comme synthèses à recouper avec l'original Moodle.

Biologie cellulaire et moléculaire

Moodle : dossiers « Biologie cellulaire » et « Biologie moléculaire » (supports originaux à recouper).

Repères essentiels

La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant. La membrane plasmique délimite un milieu intracellulaire et contrôle les échanges. Le cytoplasme contient les organites ; le noyau porte l'essentiel de l'ADN. Les mitochondries produisent l'ATP, les ribosomes synthétisent les protéines, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi participent à leur fabrication, modification et adressage.

Membrane et échanges

La bicouche lipidique contient des protéines de transport, récepteurs et enzymes. Diffusion simple ou facilitée et osmose suivent un gradient ; les pompes consomment de l'énergie pour transporter contre un gradient. L'endocytose fait entrer des éléments, l'exocytose en libère. Ces mécanismes contribuent aux équilibres hydriques et ioniques, à la signalisation et à la réponse aux médicaments.

ADN, ARN, protéine

L'ADN stocke l'information génétique sous forme de séquences de nucléotides. La transcription produit un ARN à partir d'un brin matrice ; l'ARN messager est ensuite traduit par les ribosomes en chaîne polypeptidique. Les protéines assurent des fonctions structurales, enzymatiques, de transport, de défense ou de signalisation. Une modification de séquence ou de régulation peut changer l'expression d'une protéine.

Cycle et devenir cellulaire

Le cycle cellulaire comprend croissance, réplication de l'ADN et division. Des points de contrôle limitent la transmission d'erreurs. L'apoptose est une mort cellulaire programmée ; la nécrose survient après une atteinte cellulaire importante et s'accompagne souvent d'inflammation. La prolifération incontrôlée et l'échappement aux contrôles participent à la cancérogenèse.

Lien avec les soins

Relier ces notions aux bilans biologiques, aux médicaments ciblant des récepteurs ou enzymes, aux infections et aux cancers. Expliquer simplement sans réduire une maladie à « un gène ». Observer les effets attendus et indésirables d'un traitement, transmettre toute réaction inhabituelle et respecter les précautions de manipulation des produits biologiques et cytotoxiques selon le protocole.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

Système tégumentaire - compléments

Moodle : « Le système tégumentaire » (support repéré ; le classeur contient déjà une base A4/A5).

Organisation et fonctions

La peau comprend l’épiderme, le derme et l’hypoderme. Elle forme une barrière, limite les pertes hydriques, participe à la thermorégulation et à la sensibilité. Les annexes comprennent poils, ongles et glandes. L’intégrité cutanée dépend de la perfusion, de l’état nutritionnel, de l’hydratation, de la mobilité et de l’exposition aux frottements, à l’humidité ou aux produits irritants.

Observer et décrire

Inspecter avec accord et respect de l’intimité : localisation, taille, couleur, chaleur, humidité, douleur, prurit, œdème, odeur, écoulement et évolution. Décrire les lésions sans diagnostic hâtif : macule, papule, vésicule, pustule, croûte, fissure ou ulcération. Comparer au côté opposé et au fonctionnement habituel ; dater, mesurer selon protocole et tracer.

Dermatoses et alertes

Une rougeur persistante, une lésion qui s’étend, une atteinte muqueuse, une douleur importante, une fièvre ou une altération générale nécessite une transmission rapide. Une éruption après un nouveau médicament peut évoquer une réaction indésirable : rechercher le contexte et les signes associés, alerter selon le degré d’urgence, sans interrompre seul un traitement prescrit hors conduite prévue.

Prévention et soins cutanés

Nettoyer sans friction inutile, sécher soigneusement les plis, hydrater selon les besoins, protéger de l’humidité et adapter les produits à la peau. Limiter les pressions prolongées, favoriser les mobilisations et vérifier les dispositifs en contact avec la peau. Pour une plaie, évaluer le lit, les berges, la peau péri-lésionnelle, l’exsudat et la douleur ; choisir le pansement selon prescription, protocole et objectifs.

Escarre : rôle IDE

Repérer les risques et les signes précoces ; inspecter les zones d’appui, notamment sacrum et talons. Décharger les appuis, adapter les changements de position au plan de soins, soutenir mobilité et apports, maintenir la peau propre et sèche. Une rougeur non blanchissable sur peau intacte évoque une atteinte de pression débutante : ne pas masser, décharger, tracer et prévenir l’équipe.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

Système locomoteur - synthèse de révision

Moodle : « Système Locomoteur_Dr MICICOI » (ressource vidéo externe ; synthèse à confronter au cours complet).

Constitution et rôles

Le système locomoteur associe os, articulations, muscles, tendons, ligaments et structures nerveuses. Le squelette soutient et protège, stocke des minéraux et participe à l'hématopoïèse dans la moelle. Les articulations permettent des mouvements de degrés variés. Les muscles squelettiques produisent le mouvement et contribuent à la posture et à la thermogenèse.

Mouvement

Un muscle se contracte après activation nerveuse ; les tendons transmettent la force à l'os. Les muscles agissent souvent en groupes agonistes et antagonistes. La douleur, l'immobilisation, la fatigue, une atteinte neurologique ou un trouble articulaire peuvent réduire mobilité, équilibre et autonomie.

Évaluation infirmière

Comparer aux capacités habituelles. Observer douleur, amplitude, force fonctionnelle, équilibre, transferts, marche, aides techniques et tolérance à l'effort. Rechercher chute ou traumatisme, déformation, œdème, chaleur, sensibilité, coloration, température et perfusion distales. Évaluer le risque de chute et le retentissement sur les activités quotidiennes.

Complications de l'immobilité

L'immobilité favorise déconditionnement, raideur, perte de force, lésions de pression, constipation, rétention ou infection respiratoire, thrombose veineuse et perte d'autonomie. Mobiliser selon capacités, prescription et consignes de sécurité ; vérifier l'environnement, les chaussures, les freins et les dispositifs avant le transfert.

Après traumatisme ou chirurgie

Respecter les consignes d'appui, d'orthèse et de mobilisation. Surveiller douleur, pansement, œdème et signes neurovasculaires distaux : douleur disproportionnée, paresthésies, pâleur/cyanose, froideur ou diminution de mobilité. Alerter rapidement devant aggravation, déficit sensitif ou moteur, douleur brutale, dyspnée ou douleur thoracique.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

UE B2 · CM

Sociologie - repères pour les soins

Moodle : « CM_Sociologie_E.Gautier » (PDF repéré ; contenu original à confronter).

Objet de la sociologie

La sociologie étudie les relations, groupes, institutions et règles qui organisent la vie collective. Elle aide à comprendre comment les conditions sociales influencent comportements, ressources et expériences de santé. Elle complète l'approche biologique et psychologique sans s'y substituer.

Normes, valeurs, socialisation

Les valeurs indiquent ce qu'un groupe juge souhaitable ; les normes prescrivent ou interdisent des conduites. La socialisation transmet des façons de parler, de se nourrir, de demander de l'aide et de se soigner. Ces repères évoluent selon les milieux, les générations, les trajectoires et les situations.

Inégalités et déterminants

Revenu, emploi, logement, niveau d'études, environnement, réseau social et accès aux services peuvent agir sur l'exposition aux risques, la prévention et le recours aux soins. Une même information n'entraîne pas les mêmes possibilités d'action pour tous. Décrire les obstacles concrets avant d'attribuer une difficulté à un manque de volonté.

Représentations et stigmates

Les représentations sociales influencent la manière de comprendre un symptôme, un traitement ou une institution. Les stéréotypes généralisent ; la stigmatisation dévalorise et peut éloigner des soins. Les pratiques culturelles ne permettent pas de déduire ce que pense une personne : poser des questions ouvertes, vérifier sa compréhension et respecter ses choix dans le cadre de sécurité.

Application infirmière

Adopter une posture réflexive : distinguer faits observés et interprétations, écouter le vécu, rechercher les ressources et contraintes, proposer une information accessible et vérifier ce qui est compris. Adapter le plan de soins avec la personne, sans jugement ni déterminisme social. Transmettre les besoins repérés et mobiliser les ressources de l'équipe.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

Formes pharmaceutiques injectables

Moodle : ZIP « Formes pharmaceutiques injectables Dr LUC » (archives repérées ; diaporama à confronter).

Définition et formes

Une forme injectable est destinée à une administration parentérale. Elle peut être une solution, une suspension, une émulsion ou une poudre/lyophilisat à reconstituer. Elle doit répondre aux exigences adaptées de stérilité, qualité, compatibilité et voie. Le choix dépend de la spécialité, de la prescription, de l'indication et du patient.

Préparation sécurisée

Avant toute préparation : vérifier identité, médicament, dose, concentration, voie, horaire, allergies, péremption, intégrité, aspect et prescription. Lire le RCP ou protocole pour le solvant, le volume, la concentration finale, la stabilité, les incompatibilités et les conditions de conservation. Utiliser une technique aseptique et étiqueter toute préparation hors administration immédiate selon la procédure locale.

Reconstitution et dilution

Reconstituer signifie ajouter le solvant prescrit à une poudre ou un lyophilisat ; diluer signifie réduire la concentration d'une solution. Ne pas substituer un solvant ni une voie. L'eau pour préparations injectables est un véhicule de préparation et ne doit pas être injectée seule par voie IV. Contrôler le volume prélevé et la concentration finale ; éliminer tout produit altéré ou dont la stérilité est compromise.

Voies et surveillance

SC : absorption généralement plus lente ; IM : dépend du muscle et du produit ; IV : effet immédiat et risque de réaction rapide. Respecter le site, le dispositif, la vitesse et la surveillance spécifiques. Observer douleur, saignement, réaction locale, allergie, extravasation/infiltration et réponse clinique ; appliquer les précautions liées aux produits dangereux.

Rôle et traçabilité

Préparer et administrer uniquement dans le champ de compétences et selon prescription/protocole. En cas de dose ou de voie incertaine, suspendre et faire clarifier. Tracer produit, dose, voie, horaire, site si requis, lot selon procédure, incidents et réponse du patient. Déclarer les événements selon l'organisation.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

Formes pharmaceutiques hors injectables

Moodle : ZIP C. NIOT ; dossiers per os solide/liquide, transmuqueux, pulmonaire et cutané repérés.

Voie orale solide

Comprimés, gélules, poudres et granulés sont avalés selon leur présentation. Vérifier si le médicament peut être écrasé ou ouvert : formes gastro-résistantes, LP, sublinguales ou à risque ne se modifient pas sans validation. Installer la personne, proposer l'eau adaptée à la déglutition et vérifier la prise réelle.

Voie orale liquide et transmuqueuse

Solutions, suspensions et sirops nécessitent une mesure exacte ; homogénéiser une suspension si indiqué et utiliser le dispositif doseur. Les voies sublinguale/buccale reposent sur l'absorption par la muqueuse : ne pas avaler ou boire immédiatement si la notice le demande. Respecter consignes de rinçage, alimentation et surveillance.

Voies pulmonaire, nasale, oculaire et auriculaire

Les inhalateurs exigent une coordination ou chambre adaptée et une bonne technique ; vérifier l'inspiration et le rinçage buccal après corticoïde inhalé selon prescription. Les gouttes ophtalmiques/auriculaires demandent hygiène des mains, absence de contact de l'embout avec l'œil/l'oreille, respect de l'ordre et conservation. Pour les sprays nasaux, orienter le jet selon consigne et nettoyer l'embout.

Voies cutanée et transdermique

Crèmes, pommades, gels, lotions et dispositifs transdermiques ont des objectifs différents. Appliquer sur la zone prescrite, avec gants si indiqué, sur peau adaptée et en quantité prévue. Pour un patch : retirer l'ancien, vérifier le site, dater/identifier selon protocole, alterner les sites et éviter chaleur directe. Ne pas couper un patch sans validation du fabricant.

Voies rectale et vaginale ; sécurité

Suppositoires, lavements, ovules et crèmes exigent information, consentement, intimité et respect des contre-indications. Toute voie doit suivre prescription et notice. Vérifier identité, produit, dose, allergies, moment et voie ; expliquer le geste, observer efficacité/tolérance et tracer. Adapter à douleur, nausées, dysphagie, conscience et autonomie.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

Réglementation des produits de santé

Moodle : ZIP « Réglementation des produits de santé » ; la partie médicaments/produits et l'audio restent à confronter au support.

Identifier le produit

Un médicament répond à une définition et à une autorisation de mise sur le marché ; il agit notamment par une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Un dispositif médical (DM) a une destination médicale et son action principale n'est pas pharmacologique, immunologique ou métabolique. Un dispositif de diagnostic in vitro (DMDIV) analyse des échantillons humains hors du corps.

Règlement DM

Le règlement européen 2017/745 encadre la mise sur le marché, la mise à disposition et la surveillance des dispositifs médicaux. La classe de risque (I, IIa, IIb, III) dépend de la destination, de l'invasivité, de la durée et d'autres règles. Le marquage CE indique une conformité aux exigences applicables ; il ne signifie ni risque nul ni efficacité identique pour toutes les situations.

Professionnels et traçabilité

Fabricant, mandataire, importateur, distributeur et établissement ont des responsabilités distinctes. L'IDE vérifie la destination, l'intégrité, la stérilité si applicable, les dates, la compatibilité et le mode d'emploi. Pour les dispositifs concernés, assurer la traçabilité jusqu'au patient selon procédure, notamment pour les implantables.

Vigilances

La matériovigilance concerne les incidents ou risques d'incident liés aux dispositifs médicaux. Sécuriser la personne, conserver si demandé le dispositif et son emballage, tracer les faits sans conclure seul sur la causalité et alerter le référent ou circuit institutionnel. Pour un médicament, un effet indésirable suspecté suit la pharmacovigilance.

Prescription et pratique

Le droit de prescrire certains dispositifs par l'IDE dépend des textes en vigueur, des conditions de prescription, du contexte et des compétences. Vérifier le cadre actuel et les listes autorisées avant toute prescription. Distinguer prescription, délivrance, choix de marque, mise en œuvre et surveillance ; ne pas assimiler automatiquement une famille commerciale à une classe réglementaire.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

Équilibre alimentaire et hygiène bucco-dentaire - compléments

Moodle : « CM Equilibre alimentaire et hygiène bucco-dentaire » (le classeur traite l'alimentation ; compléter la partie bucco-dentaire).

Bouche et santé

La cavité buccale participe à la mastication, à la déglutition, à la parole et au confort. Salive, muqueuses, dents et prothèses influencent l'alimentation et l'hydratation. Douleur, sécheresse, lésions, mycose, mauvaise adaptation d'une prothèse ou hygiène insuffisante peuvent réduire les apports et la qualité de vie.

Évaluation quotidienne

Rechercher douleur, sécheresse, saignement, plaque, lésions, halitose, état des dents et prothèses, capacité à réaliser les soins et gêne à manger/avaler. Vérifier les préférences, l'autonomie et le matériel disponible. Signaler une lésion persistante, une douleur, une suspicion d'infection, une prothèse traumatique ou une déglutition à risque.

Réaliser le soin

Expliquer, demander l'accord, installer en sécurité et préserver l'intimité. Brosser dents et gencives avec brosse souple et dentifrice adapté ; nettoyer les prothèses selon consigne et les remettre si souhaité et utile. Pour une personne dépendante, adapter le matériel et la position, protéger des fausses routes et ne pas forcer l'ouverture de la bouche.

Nutrition et hydratation

Observer les prises réelles, les textures, la mastication, la déglutition, les nausées, la douleur, les préférences et les variations de poids. Favoriser les apports prescrits et l'aide nécessaire au repas ; adapter texture et boissons uniquement selon évaluation et prescription/protocole. Relier le confort buccal à la prévention de la dénutrition et au maintien de l'autonomie.

Rôle IDE et traçabilité

Intégrer le soin buccal au plan de soins, choisir la fréquence selon état et protocole, repérer les facteurs de risque et solliciter dentiste, médecin, orthophoniste ou diététicien selon besoin. Tracer réalisation, refus, état observé, douleur, difficultés de déglutition et actions entreprises. Réévaluer après adaptation.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

UE B1 · TD

Fragilités chez la personne âgée

Moodle : TD « Fragilités chez la personne âgée » (fichier repéré ; exercices exacts non reproduits ici).

Comprendre la fragilité

La fragilité correspond à une vulnérabilité accrue liée à la diminution des réserves fonctionnelles. Elle augmente le risque de décompensation face à un stress, mais ne signifie ni maladie unique ni dépendance inévitable. Distinguer vieillissement, fragilité, incapacité et dépendance ; rechercher les changements récents par rapport à l'état habituel.

Repérer les facteurs

Observer perte de poids ou baisse des apports, fatigue, ralentissement, chute, faiblesse, baisse de mobilité, douleur, troubles sensoriels, isolement, difficultés cognitives, polymédication et difficultés de logement ou d'accès aux soins. Un facteur peut aggraver les autres : douleur → immobilité → perte d'autonomie, par exemple.

Méthode TD

Pour une vignette : 1) décrire les faits et l'état de référence ; 2) repérer les changements ; 3) classer les risques somatiques, fonctionnels, cognitifs, nutritionnels et sociaux ; 4) rechercher causes réversibles et signes d'urgence ; 5) formuler priorités et actions ; 6) prévoir comment réévaluer et transmettre.

Interventions infirmières

Préserver les capacités et la participation : mobilisation sécurisée, prévention des chutes, aide ajustée plutôt que substitution systématique, surveillance des apports et du poids selon plan, repérage de douleur/confusion, respect des lunettes et appareils auditifs, soutien au sommeil et au lien social. Réviser les risques médicamenteux avec l'équipe sans modifier seul les prescriptions.

Évaluation et coordination

Définir des objectifs observables : transferts, marche, prises alimentaires, douleur, hydratation, vigilance ou réalisation d'une activité. Associer la personne et ses proches avec son accord, tenir compte de ses préférences, coordonner médecin, IDE, aide-soignant, kinésithérapeute et autres professionnels. Alerter devant confusion aiguë, chute avec traumatisme, déshydratation, dyspnée ou dégradation rapide.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

UE B2 · TD

Mobilisation des acquis

Moodle : TD du 26/10/2026 « Mobilisation des acquis » (support repéré ; consignes détaillées à reprendre dans le fichier Moodle).

Objectif de travail

Réutiliser les notions vues en psychologie et sciences humaines pour analyser une situation, plutôt que réciter des définitions isolées. Identifier les faits, choisir les notions pertinentes, justifier le lien avec la situation et formuler une conséquence pour la relation ou les soins.

Démarche en six étapes

1) Lire la consigne et relever les verbes attendus. 2) Résumer la situation en faits observables. 3) Repérer les indices émotionnels, cognitifs, développementaux, relationnels ou sociaux. 4) Sélectionner une ou deux notions adaptées. 5) Expliquer le mécanisme et l'appliquer au cas. 6) Proposer une réponse professionnelle et un moyen d'évaluer son effet.

Mobiliser sans surinterpréter

Une hypothèse doit s'appuyer sur des indices ; elle n'est pas un diagnostic. Distinguer émotion et comportement, représentation et fait, influence sociale et choix individuel, connaissance et capacité d'agir. En cas d'informations manquantes, préciser ce qu'il faudrait demander plutôt que compléter par une supposition.

Réponse rédigée

Utiliser la structure : « Dans la situation, on observe… Cela peut être rapproché de… car… Pour le soin, cela conduit à… Je vérifierais l'effet en… ». Une réponse courte mais argumentée vaut mieux qu'une liste de termes. Employer des formulations prudentes : peut évoquer, semble, à explorer.

Auto-évaluation

La réponse reprend-elle les faits ? La notion est-elle définie simplement ? Le lien avec le cas est-il justifié ? La proposition respecte-t-elle la personne et son autonomie ? Une réévaluation est-elle prévue ? Ces critères peuvent servir au travail individuel ou en groupe, sans remplacer les consignes du formateur.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

UE B3 · TD

CDD2 - calculs de doses et débits

Moodle : « CDD2 avec les corrections » (document repéré ; les valeurs/exercices Moodle doivent être vérifiés sur l'original).

Lire avant de calculer

Repérer le médicament, la dose prescrite, la concentration disponible, la voie, le volume, la durée et le matériel. Convertir les unités avant de poser l'opération. Écrire l'unité à chaque étape et vérifier si le résultat demandé est une masse, un volume, un débit ou une durée.

Dose et volume

Concentration = quantité de principe actif / volume. Volume à prélever = dose prescrite / concentration disponible. Exemple pédagogique : 100 mg dans 5 mL donnent 20 mg/mL ; pour 40 mg, prélever 2 mL. Pour une dilution, vérifier la quantité totale de principe actif et le volume final.

Débits

Débit en mL/h = volume en mL / durée en heures. Débit en gouttes/min = volume (mL) × facteur de gouttes (gouttes/mL) / durée (min). Le facteur dépend du dispositif : le vérifier sur le perfuseur. Ne pas confondre débit volumique, nombre de gouttes et durée.

Contrôles de sécurité

Vérifier l'ordre de grandeur, l'unité finale, la cohérence dose/concentration/volume, les arrondis autorisés et le débit maximal prévu. Refaire le calcul par une méthode indépendante si risque ou résultat inhabituel. Une prescription ambiguë ou un calcul incohérent se fait clarifier avant administration.

Rôle IDE

Suivre la prescription, les règles de double contrôle et la procédure locale. Tracer les paramètres utiles et surveiller la perfusion ou l'administration. Les exemples ci-dessus sont des exercices pédagogiques ; ils ne remplacent jamais la prescription, le RCP, les protocoles ni la vérification du support Moodle.

À mémoriser : vérifier les faits, adapter à la personne, suivre prescription/protocole et tracer.

Sources et limites

Moodle, espace DB UE B1

Dossiers biologie cellulaire/moléculaire ; « Le système tégumentaire » ; « Système Locomoteur_Dr MICICOI » ; TD Fragilités.

Moodle, espace DB UE B2

« CM_Sociologie_E.Gautier » ; TD « Mobilisation des acquis » du 26/10/2026.

Moodle, espace DB UE B3

ZIP Dr Luc injectables ; ZIP C. Niot formes hors injectables ; ZIP réglementation ; CM équilibre alimentaire et hygiène bucco-dentaire ; TD CDD2 avec corrections.

NIH / NCBI Bookshelf

Molecular Biology of the Cell, chapitres transcription et traduction : ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26887/ et /NBK26829/.

HAS

Repérage des risques de perte d'autonomie : has-sante.fr/jcms/c_2835108 ; prévention de la dépendance iatrogène : has-sante.fr/jcms/c_2801224.

ANSM

Bonnes Pratiques de Préparation (2023) : ansm.sante.fr/documents/reference/bonnes-pratiques-de-preparation ; gestion des erreurs médicamenteuses : ansm.sante.fr/page/la-gestion-des-erreurs-medicamenteuses.

EUR-Lex

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux : eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj?locale=fr.

Portée

Synthèses de révision construites sur les intitulés Moodle visibles, les thèmes du cursus et des références institutionnelles. Les diaporamas/ZIP originaux n'ont pas tous été lus en entier dans cette session : comparer les formulations et exercices exacts avec Moodle avant l'évaluation.